Colle n°15

Exercice 1. Soient $\omega \in \mathbb{C}$ et $P = \sum_{j=0}^{d} a_j X^j \in \mathbb{C}[X]$. Pour toute fonction f de classe $\mathscr{C}^\infty$, on note

$$P\left[\frac{d}{dx}\right] f = \sum_{j=0}^{d} a_j f^{(j)}.$$

Pour tout $k \in \mathbb{N}$, on note

$$f_k : x \in \mathbb{R} \longmapsto x^k e^{\omega x} \in \mathbb{C}.$$

1) Vérifier que

$$P\left[\frac{d}{dx}\right] f_0 = P(\omega) f_0.$$

2) Soit $k \in \mathbb{N}$. Déterminer $(\alpha_\ell)_{0 \leqslant \ell \leqslant k}$ tels que

$$P\left[\frac{d}{dx}\right] f_k = \sum_{\ell=0}^{k} \alpha_\ell f_\ell.$$

Exercice 2. Soit $d \in \mathbb{N}^*$, K une partie convexe de $\mathbb{R}^d$ et $f : K \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction convexe, c'est-à-dire que pour tout $(x, y) \in K^2$ et tout $t \in [0, 1]$, on a que $tx + (1-t)y \in K$ et

$$f(tx + (1-t)y) \leqslant tf(x) + (1-t)f(y).$$

1) Montrer que si $d = 1$ et K est un intervalle ouvert, alors f est continue.

2) Montrer que si K est ouvert et f est bornée, alors f est continue.

3) En déduire que si K est ouvert, alors f est continue.

4) Donner un exemple de fonction convexe non continue.

Exercice 3. Une fonction $f : \mathbb{N}^* \longrightarrow \mathbb{C}$ est dite *multiplicative* si $n \wedge m = 1 \Longrightarrow f(nm) = f(n)f(m)$.

On note $Q := \{p^k,\ p \text{ premier et } k \geqslant 1\}$.

1) On suppose que f est multiplicative et qu'elle vérifie

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists N \geqslant 1,\ \forall q \in Q,\ q \geqslant N \Longrightarrow |f(q)| \leqslant \varepsilon.$$

Montrer que $\lim\limits_{n \to +\infty} f(n) = 0$ (montrer d'abord que f est bornée sur $\mathbb{N}^*$).

2) On considère l'indicatrice d'Euler $\varphi(n) := \text{card}\{1 \leqslant k \leqslant n \mid n \wedge k = 1\}$. Montrer que φ est multiplicative et en déduire que pour tout $\delta \in]0, 1[$,

$$\lim_{n \to +\infty} \frac{n^{1-\delta}}{\varphi(n)} = 0.$$

3) Que se passe-t-il pour $\delta = 0$?

Exercice 4. Soit E un $\mathbb{C}$-espace vectoriel de dimension finie. Soit $\varphi : \mathscr{L}(E) \longrightarrow \mathbb{C}$ une forme linéaire vérifiant

$$\varphi(AB) = \varphi(BA) \quad \text{pour tous } A, B \in \mathscr{L}(E).$$

Montrer que φ est proportionnelle à la trace.

Exercice 5. Soit E un $\mathbb{C}$-espace vectoriel de dimension finie non nulle et $u, v \in \mathscr{L}(E)$ deux endomorphismes.

1) On suppose qu'il existe $\alpha \in \mathbb{C}^\times$ tel que

$$u \circ v - v \circ u = \alpha u.$$

a) Montrer que u n'est pas inversible.

b) En déduire que u et v possèdent un vecteur propre commun.

2) On suppose maintenant qu'il existe $(\alpha, \beta) \in \mathbb{C}^2$ tels que

$$u \circ v - v \circ u = \alpha u + \beta v.$$

a) Montrer à nouveau que u et v ont un vecteur propre commun.

b) En déduire que u et v sont cotrigonalisables.

1 Solutions.

Correction exercice 1.

1) Pour tout $j \in \mathbf{N}$, on a $f_0^{(j)} = \omega^j f_0$. Ainsi :

$$P\left[\frac{d}{dx}\right] f_0 = \sum_{j=0}^{d} a_j \omega^j f_0 = P(\omega) f_0.$$

2) D'après la formule de Leibniz, pour tout $j \in \mathbf{N}$:

$$f_k^{(j)}(x) = e^{\omega x} \sum_{r=0}^{\min(j,k)} \binom{j}{r} \frac{k!}{(k-r)!} x^{k-r} \omega^{j-r}.$$

En sommant, puis en échangeant les deux sommes finies, on obtient :

$$\begin{aligned} P\left[\frac{d}{dx}\right] f_k &= \sum_{r=0}^{k} \frac{k!}{(k-r)!} \left(\sum_{j=r}^{d} a_j \binom{j}{r} \omega^{j-r} \right) f_{k-r} \\ &= \sum_{r=0}^{k} \binom{k}{r} P^{(r)}(\omega) f_{k-r}, \end{aligned}$$

où les sommes vides sont nulles. Finalement :

$$\forall \ell \in [\![0, k]\!], \quad \alpha_\ell = \binom{k}{\ell} P^{(k-\ell)}(\omega).$$

Ces coefficients sont uniques car les fonctions $f_0, \cdots, f_k$ sont linéairement indépendantes : il suffit de diviser une relation linéaire par $e^{\omega x}$ pour obtenir une identité polynomiale.

Correction exercice 2.

1) Soit $x_0 \in K$. Comme K est ouvert, il existe $a, b \in K$ tels que $a < x_0 < b$. Par convexité, pour tout $x \in]a, b[\backslash\{x_0\}$:

$$\frac{f(x_0) - f(a)}{x_0 - a} \leqslant \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \leqslant \frac{f(b) - f(x_0)}{b - x_0}.$$

Ainsi, en notant C le maximum des valeurs absolues des deux quotients extrêmes, on a :

$$|f(x) - f(x_0)| \leqslant C|x - x_0|.$$

Ceci montre que f est continue en x_0. Comme x_0 est quelconque, f est continue sur K.

2) Soit $M \geqslant 0$ tel que $|f| \leqslant M$ sur K. Soit $x_0 \in K$. Comme K est ouvert, il existe $r > 0$ tel que la boule fermée de centre x_0 et de rayon r soit incluse dans K. Pour $0 < \|h\| < r$, posons $t := \|h\|/r$ et $v := h/\|h\|$. Comme $x_0 + h = (1-t)x_0 + t(x_0 + rv)$, la convexité donne :

$$f(x_0 + h) - f(x_0) \leqslant t\,(f(x_0 + rv) - f(x_0)) \leqslant 2Mt.$$

Par ailleurs :

$$x_0 = \frac{1}{1+t}(x_0 + h) + \frac{t}{1+t}(x_0 - rv).$$

En appliquant encore la convexité puis en réarrangeant, il vient :

$$f(x_0 + h) - f(x_0) \geqslant t\,(f(x_0) - f(x_0 - rv)) \geqslant -2Mt.$$

Ainsi : $|f(x_0 + h) - f(x_0)| \leqslant \frac{2M}{r}\|h\|$, ce qui prouve la continuité en x_0, puis sur K.

3) Soit $x_0 \in K$. Il existe un cube fermé C centré en x_0, de côté strictement positif, inclus dans K. Tout point de C est combinaison convexe de ses 2^d sommets. Donc, par convexité, f est majorée sur C par le maximum M de ses valeurs aux sommets. Pour tout $x \in C$, le point $2x_0 - x$ appartient aussi à C et :

$$f(x_0) \leqslant \frac{f(x) + f(2x_0 - x)}{2} \leqslant \frac{f(x) + M}{2}.$$

Ainsi $2f(x_0) - M \leqslant f(x) \leqslant M$ sur C. La restriction de f à l'intérieur de C est donc convexe et bornée. D'après **2)**, elle est continue, en particulier en x_0. Ceci conclut.

4) Considérons :

$$f : \left| \begin{array}{ccc} [0,1] & \longrightarrow & \mathbf{R} \\ x & \longmapsto & \begin{cases} 1 & \text{si } x = 0 \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases} \end{array} \right.$$

Cette fonction n'est pas continue en 0. Elle est pourtant convexe : si une combinaison convexe de deux points est strictement positive, son image est nulle et l'inégalité de convexité est immédiate ; si cette combinaison vaut 0, tous les points affectés d'un coefficient strictement positif valent 0, et on a égalité.

Correction exercice 3.

1) Si $f = 0$, le résultat est immédiat. Sinon, il existe m tel que $f(m) \neq 0$ et l'égalité $f(m) = f(1)f(m)$ impose $f(1) = 1$.

Par hypothèse, il existe $N \geqslant 2$ tel que $|f(q)| \leqslant 1$ pour tout $q \in Q$ vérifiant $q \geqslant N$. Posons :

$$C := \prod_{\substack{q \in Q \\ q < N}} \max(1, |f(q)|).$$

C'est un produit fini et $C \geqslant 1$. Pour tout entier $n \geqslant 2$, écrivons sa décomposition en facteurs premiers $n = \prod_{i=1}^{r} p_i^{a_i}$. Comme les puissances $p_i^{a_i}$ sont deux à deux premières entre elles, on a :

$$|f(n)| = \prod_{i=1}^{r} |f(p_i^{a_i})| \leqslant C.$$

Les facteurs correspondant aux puissances supérieures ou égales à N sont en effet inférieurs ou égaux à 1, et les autres sont majorés par les facteurs du produit définissant C. Ceci reste vrai pour $n = 1$, donc f est bornée.

Soit maintenant $\varepsilon > 0$. Il existe $T \geqslant N$ tel que $q \in Q$ et $q \geqslant T$ impliquent $|f(q)| \leqslant \varepsilon/C$. Posons :

$$B := \prod_{\substack{p < T \\ p \text{ premier}}} p^{b_p}, \qquad b_p := \max\{j \in \mathbf{N},\ p^j < T\}.$$

Si toutes les puissances premières intervenant dans la décomposition de n sont strictement inférieures à T, alors n divise B et donc $n \leqslant B$. Ainsi, si $n > B$, on peut écrire $n = qm$ avec $q \in Q$, $q \geqslant T$ et $q \wedge m = 1$. Il vient :

$$|f(n)| = |f(q)||f(m)| \leqslant \frac{\varepsilon}{C} C = \varepsilon.$$

On a donc bien $f(n) \underset{n \to +\infty}{\longrightarrow} 0$.

2) Soient $a, b \in \mathbf{N}^*$ premiers entre eux. D'après le théorème chinois, l'application qui à une classe modulo ab associe ses classes modulo a et b est une bijection. Une classe est inversible modulo ab si et seulement si ses deux images sont inversibles. En comptant ces classes, on obtient :

$$\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b).$$

Fixons $\delta \in]0,1[$ et posons $g(n) := n^{1-\delta}/\varphi(n)$. La fonction g est multiplicative. Pour $q = p^k \in Q$, on a $\varphi(q) = p^{k-1}(p-1)$ et donc :

$$g(q) = \frac{p}{p-1} q^{-\delta} \leqslant 2q^{-\delta} \underset{q\to+\infty}{\longrightarrow} 0.$$

La question **1)** donne alors :

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{n^{1-\delta}}{\varphi(n)} = 0.$$

3) Pour $\delta = 0$, on a $n/\varphi(n) \geqslant 1$, donc la limite ne peut pas être nulle. Plus précisément, si (p_j) désigne la suite croissante des nombres premiers, alors :

$$\frac{p_j}{\varphi(p_j)} = \frac{p_j}{p_j - 1} \longrightarrow 1.$$

En revanche, pour $N_r := p_1 \cdots p_r$:

$$\frac{N_r}{\varphi(N_r)} = \prod_{j=1}^{r} \frac{1}{1-1/p_j} \geqslant \sum_{k=1}^{p_r} \frac{1}{k} \longrightarrow +\infty.$$

L'inégalité vient du développement des facteurs en séries géométriques : leur produit contient $1/k$ pour tout entier k dont les facteurs premiers sont parmi $p_1, \cdots, p_r$, en particulier pour $k \leqslant p_r$. Ainsi la suite $(n/\varphi(n))$ n'admet pas de limite, même dans $\mathbf{R} \cup \{+\infty\}$.

Correction exercice 4.

Si $E = \{0\}$, le résultat est immédiat. Sinon, posons $n := \dim E$ et choisissons une base de E et notons $(E_{i,j})_{1\leqslant i,j\leqslant n}$ les endomorphismes associés aux matrices élémentaires. Pour $i \neq j$, on a $E_{i,j}E_{j,j} = E_{i,j}$ et $E_{j,j}E_{i,j} = 0$, d'où :

$$\varphi(E_{i,j}) = \varphi(E_{i,j}E_{j,j}) = \varphi(E_{j,j}E_{i,j}) = 0.$$

De plus, pour tous i, j :

$$\varphi(E_{i,i}) = \varphi(E_{i,j}E_{j,i}) = \varphi(E_{j,i}E_{i,j}) = \varphi(E_{j,j}).$$

Posons $\lambda := \varphi(E_{1,1})$. Si $A = \sum_{i,j} a_{i,j}E_{i,j}$, la linéarité de φ donne :

$$\varphi(A) = \lambda \sum_{i=1}^{n} a_{i,i} = \lambda \mathrm{tr}(A).$$

Donc φ est proportionnelle à la trace. Réciproquement, toute forme λtr vérifie bien la propriété demandée.

Correction exercice 5.

1) Notons $[u,v] := uv - vu$ le *crochet de Lie* des endomorphismes u et v, et $n := \dim E \geqslant 1$.
a) Raisonnons par l'absurde et supposons u inversible. En multipliant la relation $uv - vu = \alpha u$ à gauche par u^{-1}, on obtient :

$$v - u^{-1}vu = \alpha \mathrm{Id}_E.$$

En prenant la trace, il vient $0 = \alpha n$, ce qui est absurde car $\alpha \neq 0$ et $n \geqslant 1$. Ainsi, u n'est pas inversible.

b) L'espace $\ker(u)$ est donc non nul. Il est stable par v : si $x \in \ker(u)$, alors :

$$u(v(x)) = v(u(x)) + \alpha u(x) = 0.$$

Comme $\ker(u)$ est un espace vectoriel complexe de dimension finie non nulle, l'endomorphisme induit par v y admet un vecteur propre $z \neq 0$. Ce vecteur vérifie $u(z) = 0$ et $v(z) = \lambda z$ pour un certain $\lambda \in \mathbf{C}$. C'est donc un vecteur propre commun à u et v.

2)
a) Si $\alpha = \beta = 0$, les endomorphismes u et v commutent. Choisissons une valeur propre μ de u. L'espace propre $\ker(u - \mu \mathrm{Id}_E)$ est non nul et stable par v, donc il contient un vecteur propre de v. Ce vecteur est propre pour u et v.

Si $\beta = 0$ et $\alpha \neq 0$, la question **1)** permet de conclure. Sinon, $\beta \neq 0$. Posons :

$$w := \alpha u + \beta v.$$

Alors :

$$[w,u] = \beta[v,u] = -\beta w.$$

D'après la question **1)** appliquée à (w,u), il existe $z \neq 0$ tel que $w(z) = 0$ et $u(z) = \mu z$. Comme $v = (w - \alpha u)/\beta$, on obtient :

$$v(z) = -\frac{\alpha\mu}{\beta} z.$$

Ainsi z est encore un vecteur propre commun à u et v.

b) On raisonne par récurrence sur $n := \dim E$. Pour $n = 1$, le résultat est immédiat. Supposons le résultat vrai en dimension $n-1$, avec $n \geqslant 2$. D'après **a)**, il existe un vecteur propre commun $z \neq 0$. La droite $D := \mathbf{C}z$ est stable par u et v. Ces endomorphismes induisent donc sur E/D deux endomorphismes $\bar{u}, \bar{v}$ qui vérifient encore :

$$\bar{u}\bar{v} - \bar{v}\bar{u} = \alpha\bar{u} + \beta\bar{v}.$$

Par hypothèse de récurrence, il existe une base $(\bar{e}_2, \cdots, \bar{e}_n)$ de E/D dans laquelle les matrices de $\bar{u}$ et $\bar{v}$ sont triangulaires supérieures. Choisissons des représentants $e_2, \cdots, e_n$ et posons $e_1 = z$. Alors $(e_1, \cdots, e_n)$ est une base de E. Pour tout j, les vecteurs $u(e_j)$ et $v(e_j)$ appartiennent à $\mathrm{Vect}(e_1, \cdots, e_j)$, d'après la propriété des matrices sur le quotient. Les matrices de u et v dans cette base sont donc triangulaires supérieures. Ceci prouve que u et v sont cotrigonalisables.